

Условие

9-4. Прямой цилиндрический проводник подключен к источнику постоянного напряжения. При протекании тока температура проводника превышает температуру окружающего воздуха на $\Delta T_0 = 10^0 C$. Проводник укоротили на $\eta = 20\%$ от первоначальной длины и подключили к тому же источнику. Насколько изменится температура проводника? Изменением удельного сопротивления проводника при нагревании пренебречь.

Решение

9-4. В стационарном режиме вся выделяемая на проводнике теплота рассеивается в окружающее пространство, так как его температура не меняется. Будем считать, что отвод теплоты ΔQ происходит с боковой поверхности проводника (то есть пренебрежем теплоотводом с контактов и излучением).

$$\Delta Q = \sigma S \Delta T \Delta t, \quad (1)$$

где σ – некоторый размерный коэффициент, S – площадь боковой поверхности проводника, ΔT – разность температур проводника и окружающего воздуха, Δt – время теплообмена.

Условие равновесия тепловых потоков

$$\frac{U^2}{R} \Delta t = \sigma S \Delta T \Delta t \Rightarrow \frac{U^2 S}{\rho l} = \sigma l 2\pi r \Delta T,$$

где U – напряжение, $R = \rho \frac{l}{S_l}$ – сопротивление проводника, r – радиус проводника, S_l – площадь его поперечного сечения.

Отсюда выделим неизменный параметр для проводника

$$\frac{U^2 S_l}{\rho \sigma 2\pi r} = l^2 \Delta T \Rightarrow l^2 (1 - \eta)^2 \Delta T_l = l^2 \Delta T_0,$$

то есть температура проводника увеличится на

$$\delta T = \Delta T_l - \Delta T_0 = \Delta T_0 \eta \frac{2 - \eta}{(1 - \eta)^2} = 5,6^0 C.$$